



CARNET DE FABRICATION

TONERTACTIC

Un roguelike tactique à cartes, fait en quatre jours à deux : Tidiane et Claude

du 24 au 28 septembre 2026 · Godot 4.7, Blender, KIE, Claude Code (Opus 5.5) · jouable sur PC et sur tidianetone.github.io/TonerTactic · édition du 28 septembre au soir

Ce qui a été fait, et en combien de temps

Le 24 septembre à 7 h 36, Tidiane demande si son PC peut faire tourner Blender. À 22 h 46, le jeu est en ligne avec 8 classes et 87 cartes. Dans la nuit, 168 cartes multiclassées s'ajoutent, en ligne à 1 h 51. Le 25 au matin, sept listes de retours deviennent de nouveaux ennemis, des illustrations, des héros hybrides, des lieux de repos et 220 cartes débattues par 17 agents. Jusqu'au 28 : cartes-objets, boss, héros de guildes, reliques, 105 modèles HD. Claude a écrit le code, les modèles 3D, les tests et les pages de propositions.

4 jours

du premier message au
build du 28/09

141

messages de Tidiane, en
français parlé, et 154
images

31 800

lignes de code (GDScript,
Python Blender, tests,
outils)

987

modèles 3D générés par
script, dont 64 héros HD
animés

698

cartes : 222 de classe ou
neutres, 476 de guildes,
toutes à 3 niveaux

8 · 28

classes à 3 routes chacune ·
guildes multiclassées

43 · 89

ennemis · reliques ; 98
équipements, 12 biomes

0 €

de plus qu'un abonnement
Claude (≈ 700 \$ au tarif
API)

Le jeu

- Escouade de 3 héros sur 8 classes, initiative à la Final Fantasy Tactics : chacun son tour, son paquet et son mana.
- Cartes de niveau 1 à 3 qui changent vraiment, déclencheurs (coup de grâce, dos au mur...), pouvoirs.
- Runes au sol façon Dofus Arena, objets à usage unique volables, décor qui explose.
- Carte d'étage à la Slay the Spire, ou mode Aventure dans un donjon brumeux.
- Vocation à la FFT : 28 guildes de classes, chacune avec sa légendaire.

Le chantier

- Un agent « directeur artistique » noté de 0 à 10 : de 4/10 au départ à 7/10 (« bon indé »).
- Un bot qui joue des parties entières, un banc qui force chacune des 168 cartes de guildes en combat.
- Mise en ligne automatique : chaque version poussée est republiée sur le web en quelques minutes.
- Musique sous droits gardée hors ligne, icônes libres créditées, polices libres embarquées.

Une consigne, trois images de référence

La consigne de départ, telle que Tidiane l'a envoyée à 8 h (extrait). Elle mêle références de jeux, exigences visuelles et une boucle de critique.

TIDIANE · 24/09, 8 H 00

Ca doit etre un tactical rogue like, avec du deckbuilding. Inspire toi des cartes d'heartstone ou de dungeon drafter. je veux retrouver un feeling final fantastic tactic, disgaea, mais la variété d'un rogue like comme enter the gungeon ou mewgenics. Je te demande pas de les plagier.

The environment should be in the style of the screenshots. Generate all assets in Blender (via MCP) [...] Make it look like a Indie video game with impressive graphics and effects. [...]

After each completed attempt [...], a separate critic agent (a brutal AAA art director who writes no code) takes its own screenshots [...] and scores the game design and aesthetics from 0–10.

Si unreal est indispensable, alors fais le juste en local.

Les décisions prises par Claude dès le départ

Godot plutôt qu'Unreal. Unreal n'était pas indispensable : Godot 4 tourne sur un PC portable, exporte dans le navigateur et se pilote entièrement en ligne de commande. C'est ce qui a permis la version web le soir même.

Des modèles 3D écrits en Python. Plutôt que de modeler à la main via le MCP, des scripts Blender génèrent tous les décors, héros et ennemis en voxels. On relance un script au lieu de retoucher 111 fichiers.

Le critique comme sous-agent. Un agent séparé, qui n'écrit pas de code, capture le jeu sous plusieurs angles et rend une note argumentée. Claude corrige, puis le relance.

Des tests avant chaque livraison. Vérification de la logique sans affichage, parties jouées par un bot, captures d'écran comparées. Tidiane reçoit une version qui tourne.

Configuration de départ : RTX 3070, i5-10400F, 16 Go de RAM. Logiciels gratuits (Godot, Blender), hébergement gratuit (GitHub Pages).

Vingt consignes, une journée

À gauche, ce que Tidiane a demandé (en résumé). À droite, ce qui a été livré. Heures de Paris.

HEURE	LA DEMANDE	LA LIVRAISON
7 h 36	<i>Mon PC peut-il faire tourner Blender et son MCP ?</i>	Diagnostic de la machine, installation guidée, connexion vérifiée sur le port 9876.
8 h 00	<i>Un tactical roguelike deckbuilder en 3D procédurale, style des images jointes, avec un critique AAA.</i>	Premier jeu jouable sous Godot. Le critique note 4/10 puis 6/5,5 à la 3e version, 7/6 à 10 h.
15 h 58	<i>Fais-moi un raccourci sur le bureau.</i>	Raccourci avec l'icône de la Garde. La commande PowerShell donnée plus tôt était fautive : corrigée et signalée.
16 h 37	<i>Récompenses non cliquables, héros sans carte, inspection des unités, menu Échap, manette, caméra libre.</i>	Tout corrigé et vérifié par un scénario qui clique dans l'interface. La manette n'a pas pu être testée avec une vraie.
16 h 58	<i>Trop peu de classes et de cartes. Trop difficile.</i>	Artificier, Moine, Trappeur ; 53 cartes et des pouvoirs ; carte d'étage ; difficulté revue.
17 h 35	<i>Une difficulté de 1 à 5. Étudie Dungeon Drafters. Que proposes-tu ?</i>	5 niveaux, synthèse de Dungeon Drafters sourcée, 5 pistes chiffrées (A à E) avec pour et contre.
18 h 06	<i>On reste « Slay the Spire tactique ». Un mode Aventure, des cartes à niveaux et déclencheurs, des modificateurs.</i>	Mode Aventure dans un donjon brumeux, 7 déclencheurs, forge et fusion, modificateurs, pactes, classe Tidiane.
19 h 28	<i>Voir son paquet, cases spéciales à la Dofus, un Ancien par étage, des objets volables, une classe d'objets.</i>	Runes au sol, 4 Anciens, 13 objets qui interagissent, le Receleur, mode Aventure plus riche en événements.
20 h 15	<i>Deux musiques, limite de tours du bot, effets plus beaux, une version navigateur sur GitHub.</i>	Mise en ligne automatique, musique sous droits gardée hors ligne, effets refaits d'après les images de référence, 5 bugs web trouvés et corrigés.
20 h 58	<i>Infobulles, fiches épinglées, aperçu d'amélioration. Le jeu s'appelle TonerTactic.</i>	Renommage partout (jeu, dépôt, raccourci), aperçu avant et après, aide lisible.
22 h 03	<i>Des idéogrammes générés avec KIE, des cartes moins chargées.</i>	5 idéogrammes générés, cartes allégées, 750 crédits KIE restants.
22 h 16	<i>3 niveaux qui changent chaque carte, un tour et un paquet par héros, des icônes pour tout.</i>	Initiative à la FFT, 174 paliers écrits à la main, 84 icônes libres repassées en pixel art. En ligne à 22 h 46.
23 h 55	<i>Une session cloud n'arrive pas à publier : reprends son travail.</i>	Diagnostic : le travail est resté dans la machine distante, sans accès GitHub. Marche à suivre donnée pour le récupérer.
0 h 04	<i>Classe secondaire à la FFT, cartes multiclassées, inspire-toi de Ravnica, Duelyst, Hearthstone. Fais la liste.</i>	Page de proposition : 28 guildes, 112 cartes, 7 reliques.
0 h 20	<i>Il faut des cartes dès la maîtrise II, une bibliothèque, un écran qui donne envie. Lance, PC et web.</i>	168 cartes codées, 56 de plus que prévu pour la maîtrise II. Bibliothèque, écran d'explication, chaque carte testée en combat. En ligne à 1 h 51.

Le directeur artistique qui n'écrit pas de code

Un agent séparé prend ses propres captures et note l'esthétique et le game design. Claude corrige ce qu'il relève. Il refuse aussi certains conseils quand ils contredisent Tidiane : le critique voulait des arènes plus petites, Tidiane les trouvait déjà trop petites, alors Claude a rapproché les ennemis à la place.



4 / 3 version 1 • « programmer art »



6 / 5,5 version 3



7 / 7 version 8 • « bon indé »

VERSION	ESTHÉTIQUE	GAME DESIGN	CE QUI A FAIT BOUGER LA NOTE
1	4	3	Point de départ : cubes bruts, ennemis illisibles.
3	6	5,5	Lumière rasante, eau, prévision des attaques ennemies.
4	6,5	6	Ennemis en basalte à fissures de braise, couleurs de camp, cadrage de la main.
5	7	6	Gabarits d'ennemis par rôle, caméra qui cadre le combat.
6	7	6,5	Trois classes, 53 cartes, pouvoirs.
8	7	7	Déclencheurs, forge et fusion, mode Aventure, modificateurs.



Version 8 : visée d'une carte et fiche de l'ennemi.



Version actuelle : ordre du tour en haut, idéogrammes sur les cartes.

Dire non quand c'est non

Extraits de réponses de Claude, texte d'origine, remis en page dans le style de l'application. Sous chacun, pourquoi c'était la bonne décision.

● Claude · 24/09, 7 h 36

Est-ce que ça améliorerait toutes tes productions ? Non, et je préfère te le dire franchement.

Ça aide vraiment sur trois points : sprites pré-rendus, nettoyage des modèles générés, visuels pour les sites. [...] Ma recommandation : installe-le, mais pour un cas précis. N'en attends pas un gain magique sur tout le reste.

Pourquoi : Tidiane espérait un gain partout. La réponse évite des heures d'installation inutile et cible l'usage qui rapporte.

● Claude · 24/09, 9 h 57

L'export navigateur est faisable, avec deux conditions : **les modèles d'export Godot** ne sont pas installés. C'est un téléchargement d'environ 1 Go depuis le GitHub officiel de Godot, **et je ne le lance pas sans ton accord.**

Pourquoi : un gros téléchargement sur la machine de quelqu'un se demande. Claude signale aussi ce que la version web perdra (occlusion ambiante, brouillard volumétrique).

● Claude · 24/09, 20 h 46

Le morceau de 20Syl est protégé par des droits, **donc je ne l'ai pas mis dans le dépôt public** : il ne joue que sur ton PC, et en ligne « Dark Is The Sun » tourne partout. Si « Dark Is The Sun » n'est pas de toi, dis-le-moi et je le retire aussi.

Pourquoi : personne ne l'avait demandé. Publier un morceau sous droits sur un dépôt public, c'est s'exposer à un retrait ou pire.

● Claude · 24/09, 20 h 46

Effets : tu as raison, je ne m'étais pas servi de tes images de référence pour les effets. Elles montrent des ruines en voxels, de l'eau turquoise et une lumière chaude, alors que mes effets étaient des gerbes de cubes bruts. J'ai tout refait : halos doux, éclair de lumière, onde de choc, traînées lumineuses, fumée en volutes.

Pourquoi : reconnaître l'erreur précisément, dire ce qui manquait, puis corriger, sans se défendre.

Chercher, proposer, laisser choisir

● Claude · 24/09, 17 h 56

Ce que j'ai appris sur Dungeon Drafters. Pas de mana, 3 points d'action. Le deck sert de réserve pour tout le donjon. Des projectiles directionnels. Beaucoup de déplacements forcés. Des déclencheurs conditionnels : Kill, Grit, Precision, Polyhit...

Ce que je te propose. A. Refonte « Drafters » du combat · B. Étages façon donjon · C. Ennemis et boss · D. Lisibilité et impact · E. Synergies visibles.

Mon ordre conseillé : **D puis C**, qui visent directement les notes du critique, ensuite B. A est la plus séduisante mais la plus lourde. Dis-moi lesquelles je lance.

Sources : wiki Dungeon Drafters, deux guides Steam, trois tests de presse.

Pourquoi : une recherche sourcée, cinq options avec leur pour et leur contre, et une recommandation. La décision reste à Tidiane, qui a choisi « Slay the Spire tactique » plutôt que la refonte A.

● Claude · 24/09, 19 h 03

Classe Tidiane, d'après tes trois images et ton jeu Grixis : dreadlocks, bonnet marine à croix, long manteau taché de peinture, grand pinceau aux trois couleurs. 22 cartes en trois voix : Analyse, Émotion, Ambition. **J'ai écarté les références rap de ton ancien jeu, comme le demande ton lexique :** « Seize Mesures » devient Break 174.

Pourquoi : Claude applique les préférences écrites dans le profil de Tidiane (son lexique de noms) sans qu'il ait à les rappeler.

● Claude · 24/09, 19 h 15

Deux remarques du critique n'étaient pas de vrais bugs : le butin hors escouade venait de mon écran de test, pas du jeu ; le combat qui a dépassé la limite venait du bot, qui peut tourner en rond. **Ça ne bloque pas une vraie partie.**

Pourquoi : trier les retours du critique au lieu de tout appliquer. Un faux problème corrigé, c'est du temps perdu et parfois un vrai bug ajouté.

Dire ce qui n'a pas été vérifié

Chaque livraison se termine par ce qui a été testé et ce qui ne l'a pas été. C'est ce qui permet de faire confiance au reste.

● Claude · 24/09, 16 h 54

Tout est fait, **sauf que la manette n'a pas été testée avec une vraie manette**. Les autres points ont été vérifiés par un scénario qui clique réellement dans l'interface, et six combats automatiques tournent sans erreur.

● Claude · 24/09, 22 h 47

Tout est en ligne. Tes deux captures montraient l'ancienne carte : fais Ctrl+F5 pour recharger. Les tests ne signalent aucune erreur, **mais je n'ai pas joué de partie à la main**.

● Claude · 25/09, 0 h 55

Point important : **les tests écrivaient dans la vraie bibliothèque du joueur**. Je coupe l'écriture en mode test et j'effacerai le fichier créé par mes essais.

Pourquoi : sans ce correctif, Tidiane aurait trouvé 253 cartes sur 255 déjà « découvertes » à sa première partie.

● Claude · 25/09, 1 h 35

Je termine d'abord le bug en cours : ce n'est pas encore stable, un blocage vient de faire saturer la mémoire de la machine. [...] Trouvé : ce n'est pas une carte qui boucle. Le banc d'essai reconstruit une salle en plein milieu d'un combat encore actif, ce que le jeu ne fait jamais.

Pourquoi : Tidiane venait d'écrire « on a une version stable ». Claude a préféré le contredire et finir l'enquête : 3 × 168 cartes jouées sans erreur ensuite.

● Claude · 24/09, 23 h 57

Le commit de la session cloud n'est pas arrivé jusqu'ici, donc je ne peux pas le pousser à sa place. [...] Je peux aussi refaire ces changements ici, mais la capture ne montre qu'un bout de ce qu'elle a fait, **donc je risque de m'en écarter. Le patch reste la voie la plus sûre**.

168 cartes multiclasses en trois heures

La demande tenait en quelques lignes. Claude a d'abord publié une page de proposition (28 guildes, inspirées des guildes de Ravnica dans Magic), puis l'a codée quand Tidiane a validé. Il a ajouté 56 cartes que la proposition n'avait pas : sans elles, la maîtrise II n'aurait rien donné de neuf au joueur.



Trois vocations au choix, chacune avec sa guilde et sa légendaire.



Le butin : trois cartes de classe, et la carte de guilde en plus.



Ce que débloquent la guilde choisie.



La bibliothèque : chaque carte croisée y reste d'une partie à l'autre.

Comment on sait que ça marche

- Une quarantaine de mécaniques nouvelles : prise en tenaille, surcharge, braquage, égide, recul d'initiative, pièges et tourelles variés, 28 légendaires.
- Un banc d'essai force chaque carte de guilde en vrai combat, à un niveau qui tourne. Trois escouades différentes : 3 × 168 cartes jouées, zéro erreur.
- Six parties automatiques par escouade, les tests de logique, puis les écrans vérifiés en rendu PC et en rendu web.

Une matinée de consignes

Après la nuit multiclasse, Tidiane joue, note, et renvoie des listes. Chaque liste repart en version jouable et publiée, souvent en moins d'une heure. Heures de Paris.

HEURE	LA DEMANDE	LA LIVRAISON
2 h 48	<i>Ne gâche pas la surprise. Des étages plus longs, une sauvegarde, un marchand qui ne se regarnit pas, s'orienter en fin de tour, des cartes chez le marchand comme Slay the Spire.</i>	Guilde sans divulgâchage, étages de 7 salles, sauvegarde entre les salles, étal de cartes, orientation à la FFT. En ligne à 3 h 08.
3 h 24	<i>L'inventaire en Aventure, les stats visibles, les maps trop étroites et trop sombres, cinq images de lieux à implémenter. Le PDF doit dire que c'est faisable avec un abonnement.</i>	Arènes plus larges, ponts de 2 cases, 4 biomes d'après ses images, biomes sombres éclaircis, page des coûts réécrite. En ligne à 3 h 41.
3 h 47	<i>Les illustrations, ça coûterait combien ? Trouve une astuce pour ne pas générer chaque image.</i>	L'astuce des planches : une image découpée en 16 vignettes. 168 illustrations pour 0,50 \$. En ligne à 4 h 06.
4 h 27	<i>Plus d'ennemis, à la hauteur des héros multiclassés. Un magasin sur un seul écran. Des idées de Fire Emblem. Ouvrir un coffre en le frappant. D'autres dangers au sol.</i>	La Compagnie noyée (8 soldats), 3 bêtes, l'Obélisque, soutien, zone de danger, course à 3 mana, 5 terrains. Puis les 255 cartes peintes par KIE. En ligne à 5 h 27.
6 h 38	<i>Sept musiques, un journal de combat, des reliques incohérentes, le vol d'objets trop faible, trop de spoilers, un art trop réaliste : passe en low poly.</i>	Journal, reliques vérifiées une à une, vol toujours payant, musiques par ambiance, 255 cartes refaites en low poly. En ligne à 7 h 03.
8 h 13	<i>Softlock sur l'Obélisque. Le visuel de vocation invisible. 10 cartes par classe, 5 par guilde, de l'émergent gameplay. Reliques, compagnons, événements façon Slay the Spire et Hades, un marché et un feu de camp où l'on se pose. Discute entre plusieurs agents.</i>	Softlock corrigé, 56 héros hybrides, lieux de repos, 12 événements, 4 compagnons, 10 reliques. 17 agents conçoivent 220 cartes en 48 minutes.
8 h 57	<i>Les cartes de guilde doivent montrer les hybrides : refais-les. L'inventaire et les arguments de la concertation en PDF. Des cartes plus larges, des cases qui ressortent. Mets le carnet à jour. Publie.</i>	52 mécaniques codées, 220 cartes intégrées, 360 illustrations refaites (23 planches), arènes de 18 à 22 cases, cases lumineuses, deux PDF. Puis publication.
9 h 06	<i>Pas obligatoire de voir le héros sur la carte, ni les monstres. C'est l'action qui compte.</i>	La consigne des planches le disait déjà (« une action claire par vignette ») ; les héros restent là où ils servent l'image.

Ce que Tidiane écrit, ce que Claude en fait

Les consignes sont recopiées telles quelles, fautes de frappe comprises : c'est le vrai rythme d'une collaboration. En dessous, la réponse de Claude, texte d'origine.

TIDIANE · 25/09, 3 H 47

Les illustrations, ça couterait combien? Et avec Kie? Trouve une astuce ne pas avoir a generer chaque illustration!

Claude · 25/09, 3 h 48

Pour 168 illustrations, ça coûte entre 3 et 50 \$ selon le service. **Astuce 1 : planches de 16 au lieu d'images une par une.** On demande une seule image découpée en grille de 4 × 4, puis je la découpe automatiquement : 11 générations au lieu de 168. Bonus : les 16 vignettes sortent de la même image, donc le style reste le même d'une carte à l'autre. **Astuce 2 : ne rien générer, les rendre dans Blender.** [...] Pour l'étape payante, j'attends ton accord.

Pourquoi : la question demandait une astuce ; la réponse en donne deux, chiffrées, et sépare ce qui est gratuit de ce qui coûte. L'astuce des planches a servi ensuite pour toutes les cartes du jeu.

TIDIANE · 25/09, 3 H 44

<https://higgsfield.ai/blog/higgsfield-ai-games> Je parlais de ca, mon ami.

Claude · 25/09, 3 h 45

Merci pour le lien, je l'ai lu. Higgsfield Games est un générateur de petits jeux navigateur à partir d'un seul prompt. **Pour TonerTactic, non :** il n'y a ni tactique au tour par tour ni deckbuilder dans les genres proposés. [...] **Où ça peut vraiment t'aider :** prototyper vite tes autres idées. Pour 3,50 \$, tu sais en 10 minutes si l'idée tient.

Pourquoi : lire la source avant de répondre, dire non à l'outil pour ce projet, et trouver où il sert quand même.

Une liste, puis la liste des défauts

Une liste de dix remarques en vrac. Claude la reprend dans l'ordre, la livre, puis dit ce qui reste imparfait.

TIDIANE · 25/09, 6 H 38

Il manque un log de combat
afficher le tooltip de l'entité survolé dans la timeline
Certains artefact ont des effets incohérents. [...]
Pour la direction artistique, soit plus low poly, pour coller au voxel. L'art des carte est trop realiste, ca clash avec le coté voxel et simpliste

● Claude · 25/09, 6 h 39

Grosse liste, je la traite dans l'ordre. D'abord les correctifs de code : spoilers, boutons, marchand, vocation partagée, vol d'objets, reliques, journal de combat, infobulle de la frise, brouillard, écran titre. Ensuite la musique, puis les images KIE en style low poly.

● Claude · 25/09, 7 h 04

Reliques : j'ai vérifié les 21. Cinq avaient un texte qui ne collait pas à leur effet : Grimoire Humide annonçait 6 cartes piochées alors qu'il n'en ajoutait qu'une [...]. **Deux défauts restent visibles** : la carte Ricochet ne montre pas la Lame ; l'écran des Anciens n'a pas encore été capturé.

Pourquoi : « certains artefacts sont incohérents » ne dit pas lesquels. Claude les a tous relus, a nommé les cinq fautifs, et a fini par ce qui reste imparfait.

TIDIANE · 25/09, 3 H 24

Que manque t'il, pour en faire un jeu AAA? Devrais-je installer unity?

● Claude · 25/09, 3 h 43

Honnêtement, AAA veut dire des équipes de 100 personnes et plus, et des budgets de dizaines de millions. L'objectif réaliste, c'est un jeu indé très soigné, et on en est proche. [...] **Faut-il installer Unity ? Non.** Il faudrait réécrire les 13 000 lignes du jeu, et Unity n'apporte rien de décisif pour un jeu voxel comme celui-ci. Aucun moteur ne rend un jeu AAA tout seul : ce sont les illustrations, les sons et les animations.

Pourquoi : dire « non » à une migration qui aurait coûté des jours, et pointer ce qui fait vraiment la différence. Dans les heures suivantes, les illustrations et les musiques sont arrivées.

« Prends tout le temps qu'il te faut »

TIDIANE • 25/09, 8 h 13

Je suis softlock : le mage a pas assez de saut pour pouvoir chercher l'obelisk.

Je ne vois pas le nouveau visuel en voxel des classe qui ont pris une vocation.

Ajoute encore 10 cartes par classes; et 5 par multiclassés. Le but est de promouvoir au maximum les synergies possible une fois qu'on a une vocation. Du emergent gameplay doit arriver a un moment. [...]

Oublie pas d'agir comme une expert de game design. [...] hesite pas a discuter entre plusieurs agent et a simuler différents archetypes de players. Prends tout le temps qu'il te faut, la qualité est primordiale.

● Claude • 25/09, 8 h 14

Je cartographie le code de TonerTactic avant de lancer le chantier. Ensuite : correctif du softlock, puis la conception des cartes par plusieurs agents. **Le softlock vient de _isolate, qui place l'Obélisque sans vérifier qu'on peut l'atteindre.**

● Claude • 25/09, 8 h 15

Conception des cartes lancée en arrière-plan : recherche, puis 4 designers de classes, 4 de guildes, un panel Timmy / Johnny / Spike / Vorthos / Melvin, puis une révision. **Pendant ce temps : le softlock.**

● Claude • 25/09, 8 h 46

Compagnons (recrutement rare) : l'événement « Bête blessée » te laisse apprivoiser un crabe, une harpie, un crapaud-gouffre ou un chaman repent. Il joue seul, à son initiative, et revient à chaque combat. Testé en combat automatique : 6 combats gagnés sur 6.

Pourquoi : pendant que 17 agents travaillent, Claude ne reste pas à attendre. Le bug bloquant passe d'abord, puis les demandes indépendantes des cartes : hybrides, lieux, événements. Et « compagnon » est devenu un monstre du jeu qu'on apprivoise : pas de nouveau modèle à créer, et un lien avec le bestiaire.

TIDIANE • 25/09, 9 h 06

Ah, pour les illustration, c'est pas obligatoire de toujours voir le hero sur la cartes. Ni meme les monstres. C'est surtout l'action qui est importante, mais oui, mets les heros si tu veux.

● Claude • 25/09, 9 h 06

Bien noté pour les illustrations : l'action d'abord, le héros seulement si ça sert l'image.

17 agents pour 220 cartes

Tidiane voulait des cartes qui soient des décisions, pas « tape 7 » ou « bloque 7 », et qu'elles soient débattues. Le détail complet, avec tous les arguments et contre-arguments, est dans le PDF « 220 cartes, inventaire et concertation ».

17

agents : recherche, 8 designers, 5 joueurs types, 3 leads

48 min

de concertation, en arrière-plan

2,4 M

jetons écrits par les agents

52

mécaniques neuves, toutes codées

Les joueurs types de Magic

- **Timmy** veut des coups énormes.
- **Johnny** veut des combos entre classes.
- **Spike** simule des runs pour casser les cartes.
- **Vorthos** veille aux noms et au monde.
- **Melvin** veut des règles claires et codables.

Trois routes par classe

- **Garde** : l'Enclume, le Défi, Brise-lames.
- **Lame** : le Revers, Sève noire, Pluie de kunaïs.
- **Oracle** : Semeur de failles, Palimpseste, Marée montante.
- **Tidiane** : 174 BPM, Pacte de sang, Trinité Grixis.
- ... et les quatre autres classes. Le butin affiche la route de chaque carte.

Un débat, en entier : Vindicté (Garde, rare)

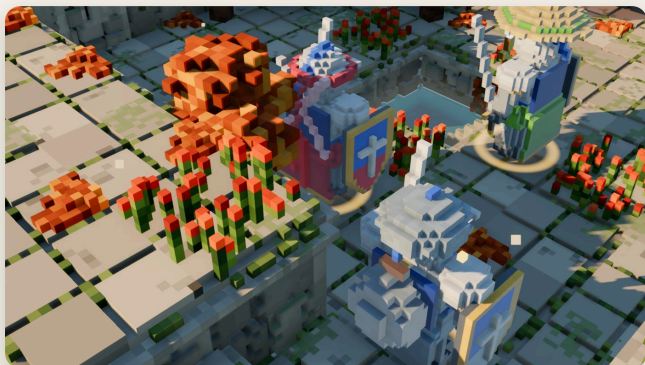
Proposition : pouvoir à 2 énergie, tout ennemi qui frappe le Garde au contact devient Exposé.

- **Timmy** : « À 0 dégât, la carte ne fait jamais de chiffre. » Il demande 3 d'épines.
- **Spike** : « C'est faible pour un pouvoir rare à 2 énergie. » Il demande un coût de 1.
- **Vorthos** : « Redondant avec Piquets et Ouvrir la garde. »
- **Melvin**, contre : « Chaque attaquant Exposé, la Lame n'a plus besoin de se placer. » Il propose de limiter l'effet au premier coup de chaque round.

Arbitrage : coût 1, 3 d'épines et l'Exposé. La limite de Melvin n'a pas été retenue : l'effet ne joue qu'au contact, et le Garde doit d'abord se faire frapper.

Le lead ne suit pas le panel aveuglement : Spike affirmait que chaque carte Éphémère donnait une esquive gratuite, et qu'une boucle infinie existait entre Voie du poing et Gifle. Le lead est allé lire le code : les deux alertes étaient fausses.

Ce que la matinée a ajouté



Vocations visibles : Gardes au bandeau de la Lame, au chapeau de paille du Moine.



Oracles à la robe bicolore : la moitié basse prend la couleur de la vocation.



Le marché : un étal sous auvent, des jarres, des tapis, et le marchand.



La halte : un feu de camp devant la fontaine à vasques.

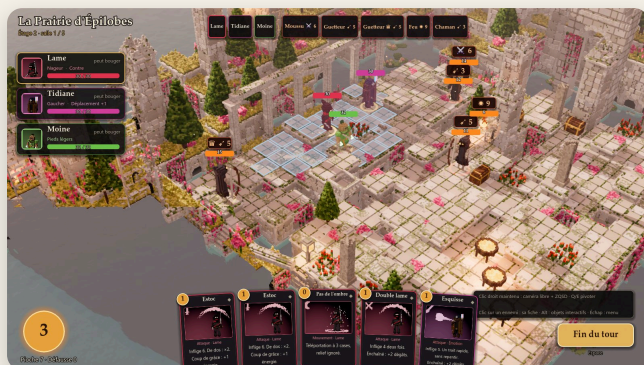


Une planche KIE : 16 cartes de guilde, chaque héros porte la coiffe de sa vocation.



Les cases spéciales brillent d'un cadre à leur couleur, même en plein soleil.

Huit biomes, deux modes



La Prairie d'Épilobes.



Le Bassin de Braise.



Le Sanctuaire Lilas.



La Cité du Cristal.



Mode Aventure : l'escouade explore le donjon.



Mode Descente : la carte d'étage à trois voies.



Vue rasante sur l'Écluse d'Automne.



Une arène entière, vue de loin.

Ce que ça a coûté, et ce que ça aurait coûté

Chiffres arrêtés au 25/09 (le bilan des quatre jours est dans la présentation). Les chiffres « avec Claude » sont mesurés. Les chiffres « sans Claude » sont des estimations pour un résultat comparable : prends-les comme des ordres de grandeur.

Avec Claude (mesuré au 25/09)

Durée calendaire	≈ 18 h
Temps de Tidiane (messages, essais du jeu)	≈ 4 h *
Réponses de Claude, dont 89 de sous-agents	767
Tokens écrits par Claude	1,2 million
Tokens relus depuis le cache	269 millions
Avec un abonnement Claude (Pro ou Max)	inclus
Le même calcul, facturé au tarif API d'Opus 5.5	≈ 95 \$ ≈ 90 €
Images KIE (idéogrammes, 475 illustrations en planches, icônes)	≈ 700 crédits ≈ 4 \$
Concertation du 25/09 : 17 agents, écriture	2,4 M tokens
Logiciels et hébergement	0 €

Faisable avec un abonnement classique, sans rien payer de plus. Mais un chantier de cette taille consomme très probablement toute la limite d'usage hebdomadaire : avec Pro (≈ 20 € par mois), il faudrait l'étaler sur plusieurs semaines ; avec Max (≈ 100 ou 200 € par mois), il tient en une grosse semaine. Détail API : 24 \$ de texte écrit, 17 \$ de mise en cache, 54 \$ de relecture du cache. La session cloud perdue n'est pas comptée. * Estimation.

Sans Claude (estimé)

Game design, 255 cartes et équilibrage	20 à 30 j
Programmation : combat, IA, 2 modes, interface, manette	70 à 110 j
3D : 8 biomes, 111 modèles, 95 illustrations	30 à 45 j
Icônes, polices, habillage des cartes	8 à 12 j
Version web, mise en ligne, tests automatiques	10 à 15 j
Total, une personne à plein temps	140 à 210 j
Soit	7 à 10 mois
Coût en freelance (≈ 400 € par jour)	55 000 à 85 000 €

Base : un développeur de jeux expérimenté qui fait aussi la 3D, à un rythme de production normal. Une petite équipe irait plus vite, pour un coût comparable.

Environ 200 fois plus rapide, pour un mois d'abonnement contre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas le même produit fini qu'un jeu commercial : voir la page suivante.

Les objets deviennent des cartes

La consigne

« Si le gland permettait de faire pousser un arbre, il donne désormais une carte neutre *Arbre* qui vaut 0. » Le but : ouvrir du jeu émergent. Donc des arbres qui ont des PV, qui brûlent, qui se coupent, et des objets qui montent jusqu'au **légendaire**.

Deux questions avant de coder

Claude a demandé jusqu'où aller (toute la besace), puis a buté sur un vrai problème soulevé par Tidiane : une Fiole rejouable à chaque combat serait fumée. Réponse retenue : **des charges**. Niveau 1 = 1 charge, niveau 2 = 2, niveau 3 = légendaire inépuisable, une fois par combat, affiché « ??? » tant qu'on ne l'a pas eu.

Un concile de 9 agents

3 concepteurs (objets, Receleur, terrain et mode tactique), 5 archétypes de joueurs (Timmy, Johnny, Spike, Vorthos, Melvin), 1 chef. Sortie : une spec de 840 lignes, prête à coder, qui relevait trois pièges du code (un nom de variable déjà pris, un champ écrasé, une fusion qui perdait les charges).

Ce qui a changé

- **14 cartes-objets** peintes en low poly, avec 14 légendaires nommés (Sève-Mère, Soleil de poudre, Heure Figée...).
- **Le Receleur refait** : Double fond, Tour de main, Fabrique, Démonte, Recharge, Lance, Stock.
- **Terrain destructible** : arbres à PV, feu qui couve et se propage, ennemis qui s'extraient d'une cage. Levier et lanterne supprimés.
- **Parvis**, le mode tactique : damier plat de 12 cases, symétrique.
- Frise cliquable, défausse et journal repliés, pouvoirs en pastilles, coffre explicite (carte gardée ou revendue), bibliothèque avec les 3 niveaux, **bestiaire**, Anciens peints, maîtrise qui fait monter les chances sans rien verrouiller.

Les simulations, enfin rapides

Un effet de ralenti remettait l'accélération à ×1 à chaque coup mortel. Corrigé : un combat de boss passe de ~80 s à ~9 s. 250 combats simulés.

SÉRIE (36 COMBATS)	VICTOIRES	ROUNDS (MÉD.)
Normal, nouvelles arènes	31/36	4
Parvis	29/36	5
Objets niv. 1 / niv. 3 (12 combats)	11 / 12	PV finaux 62 → 71
Receleur	25/36	6

Le bot joue mal : ces chiffres comparent, ils ne prouvent rien sur le plaisir.

La Bitte d'amarrage

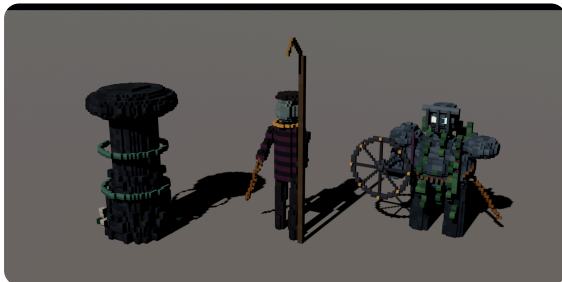
Un nom de marin, une forme de...

Le concile d'ennemis (10 agents) cherchait une **structure** pour l'acte 2 : un objet du décor qui protège deux ennemis. Il a proposé la **Bitte d'amarrage**, le vrai nom du poteau de quai où l'on tourne les amarres. La mécanique est bonne : elle encaisse 40 % des coups portés à ses deux amarres, et la briser les laisse « Largués ! ».

Puis le script de modèles l'a dessinée comme une bitte de quai : un fût épais, des anneaux de corde, un chapeau arrondi et plus large. Une fois en jeu, sous une étiquette « Bitte ☿ Amarre x2 », personne n'a vu la même chose que Tidiane.

Ce qu'on en retient

Aucun des agents, ni Claude, n'a relevé le double sens, ni du nom ni de la silhouette : ils vérifiaient la règle, pas l'image. Tidiane l'a trouvée hilarante et l'a gardée. Elle reste dans le jeu, telle quelle.



De gauche à droite : la Bitte, Brasse et Hale, les deux Amarreurs.

Le même matin

- **Trois boss de terrain**, dans l'esprit de Grelin : le **Chevrier des ponts** (acte 1, il coupe un pont par tour ; un arbre abattu au bord de l'eau y tombe et fait un passage), la **Dame des Vannes** (acte 2, la crue avance d'un rang par tour ; casser ses vannes, ou la pousser dans sa propre eau) et **Brûle-Haie** (acte 3, il fait couvrir les haies ; on coupe avant la flamme).
- **Le légendaire des objets devient un secret** : plus aucune mention tant qu'on ne l'a pas forgé. Un doublon ne fait plus monter de niveau, la Fabrique ne sort plus de légendaire.
- **Enchantements** : un événement (le Graveur de runes, la Sangsue d'or) ou un défi relevé greffe un mot-clé cohérent sur une carte. Coup de grâce ou Dos au mur sur une attaque, jamais sur un baril.
- **Nyxa refaite** : chaque coup de dos souffle un Murmure, un petit sort gratuit. La Lame va dans le dos, l'Oracle lance des sorts.
- **Un rang d'équipement de plus**, mythique, à deux passifs, pas avant l'acte 2 ; moins de pièces à l'acte 1.
- **Le jeu en anglais** : 4 700 textes traduits par 6 agents en parallèle sur un glossaire commun, puis recollés à la volée autour des nombres.
- **Des flèches dans l'initiation** : elles montrent la case, la carte ou le coffre attendus.

« Au fait, Blender tourne sur ma machine »

Tout part d'une question sur un outil, pas d'un projet de jeu. Tidiane venait d'installer Blender pour brancher le serveur MCP Blender sur Claude.

TIDIANE • 5 H 36

Je dois avoir Blender et être capable de le faire tourner, pour utiliser le MCP Blender dans Claude, apparemment. Jauge ma config, et dis-moi si c'est viable. Si c'est le cas, ça améliorera littéralement toutes nos productions, nan ? Notamment mes petits jeux.

Claude

Viable : i5-10400F, 16 Go, RTX 3070 8 Go. Mais **non, ça n'améliore pas tout** : modéliser par le code donne des formes en blocs. Le gain est ciblé : sprites pré-rendus, nettoyage de modèles, rendus de présentation.

Pourquoi le citer : la réponse honnête a orienté tout le style du jeu. Puisque le code donne des blocs, autant assumer le **voxel**.

TIDIANE • 6 H 00 • 3 IMAGES JOINTES

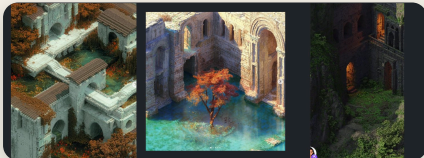
Ça doit être un tactical roguelike, avec du deckbuilding. [...] Generate all assets in Blender and render them procedurally. [...] After each completed attempt, a separate critic agent (a brutal AAA art director who writes no code) takes its own screenshots and scores the game 0-10.

Claude • 6 h 26 → 6 h 30

Logique validée sur 600 salles. Maintenant la première capture réelle.

Ça tourne. Je regarde les captures moi-même avant de lancer le critique.

Base correcte, mais je vois déjà des défauts (arbres qui mangent le plateau, pierre trop blanche et plate). Je lance le critique directeur artistique sur cette première version.



Les trois références du message de 6 h (artistes : à compléter).



Version 1, 24/09 matin : « programmer art » selon le critique.



Le 26/09 après-midi : même moteur, trois jours plus tard.

Itérer : jouer, capturer, lister

≈ 40

messages de Tidiane en 3
jours

86

images envoyées (captures,
références)

5 à 15

demandes par message

0

ligne de code écrite par lui

Des rafales de tirets

Un message de Tidiane mélange tout : un bug, un goût, une idée de mécanique, une remarque d'interface. Il ne trie pas ; c'est à Claude de trier.

25/09, 1 H 24

- En mode aventure, pouvoir accéder à son inventaire depuis la map du donjon.
- Avoir les stats des perso visibles sur le côté, là-haut.
- La caméra est pas trop centrée sur le groupe [...]
- Les maps sont très belles, mais très étroites [...]
- Certaines maps sont trop obscures. Je t'envoie d'autres maps à implémenter.

Il tranche en une ligne

- « Pas besoin de géo-panneaux. »
- « Je préfère rester sur Slay the Spire tactique. »
- « Le mode tactique, c'est juste pour la visibilité, pas un nouveau mode de jeu ! »
- « Ne dis pas ça, ça gâche la surprise. »

Il pense en références, puis les efface

Il nourrit chaque demande de jeux qu'il connaît (Dofus Arena pour les cases spéciales, les guildes de Ravnica pour le multiclasse, Slay the Spire 2 pour les Anciens), et de planches d'artistes pour le style. Puis il demande que plus aucun texte du jeu ne cite un autre jeu.

Il délègue le jugement, pas seulement le code

25/09, 6 H 13

Hésite pas à discuter entre plusieurs agents et à simuler différents archétypes de players. Prends tout le temps qu'il te faut, la qualité est primordiale.

D'où les conciles : 17 agents pour 220 cartes, 10 pour les ennemis, 9 pour les cartes-objets, 6 pour l'équipement.

Il agrandit par couches

Jamais de grand plan : chaque session ajoute une couche (vocations, puis guildes, puis cartes-objets, puis boss de crue) et la suivante corrige ce que la précédente a révélé en jouant.

Déboguer en symptômes

Tidiane ne lit pas le code. Il joue, sur PC et sur téléphone, et décrit ce qu'il voit, souvent avec une capture. Claude reproduit, cherche la cause, corrige là où tous les chemins passent, puis vérifie à l'image dans les deux rendus (bureau et web).

CE QUE TIDIANE ÉCRIT	CE QUE CLAUDE A TROUVÉ	CORRECTION
« Je suis softlock : le mage a pas assez de saut pour chercher l'obélisque. »	La fonction qui isole l'Obélisque la posait sans vérifier qu'un héros pouvait l'atteindre.	Placement corrigé dans cette fonction.
« Sur mobile : aucun moyen de quitter l'écran d'équipement. »	Un téléphone 20:9 n'a que 720 px de haut ; les captures de test, en 900 px, cachaient le débordement.	Bouton épinglé en haut ; captures de test en 1600 × 720 ; écrans pleins réduits s'ils dépassent.
« L'amélioration de carte, ça perd le mot-clé, c'est pas cohérent. »	L'aperçu « Après » était reconstruit à partir du seul identifiant de la carte : ni enchantement, ni propriétaire. La vraie amélioration, elle, le gardait. D'où un faux « Coût +1 » à l'écran.	Aperçu construit depuis la carte elle-même ; la fusion garde l'enchantement de l'un ou l'autre exemplaire.
« J'ai même pas réalisé que je faisais un challenge pendant le combat. »	Le défi n'était annoncé que 2 secondes au premier round.	Une ligne permanente sous la frise d'initiative, mise à jour à chaque round, et une infobulle d'enchantement qui dit l'effet réel.

Les outils de Claude pour reproduire

Le jeu a appris des options de test à mesure : --capture, --portable=1, --porteur=vite (force un défi), --voctest, --speed=400 (combats simulés sans animations), --foes=, --hand=. Un bug décrit en une phrase devient une capture reproductible en une commande.

Ce que Claude dit quand ça ne va pas

« Deux défauts : les nouvelles images ne sont pas encore importées par Godot, et un mot-clé s'insère au milieu de "Retire". » ; « Le banc d'essai a deux défauts à lui [...] je corrige et je relance. » Les échecs sont écrits, pas cachés.

Claude au travail

Ce que Tidiane voit pendant que Claude travaille : une phrase entre chaque lot de commandes. Ces captures sont les siennes.

Exécuté 2 commandes, reçu un message, a terminé 1 tâche en arrière-plan >

Les 14 cartes-objets livrées sont illustrées, et les compteurs de simulation confirment qu'elles se jouent bien (niv 1 et 2), avec chutes et combustion d'arbres fonctionnelles. Je nettoie maintenant les dernières mentions de « besace » restantes dans le dépôt.

Exécuté 2 commandes >

Je règle le damier selon la spec (murets et colonnes, paires symétriques d'arbres/braseros/barils/piliers, coffre au centre).

Damier props pairs and blocks >

Damier conforme. J'ajoute au simulateur le mode tactique et les nouvelles tailles d'arène, puis je lance les campagnes de mesure.

Exécuté 2 commandes >

Campagnes lancées en fond (normal, tactique, objets niv 1 vs niv 3, Receleur). Pendant ce temps je vérifie visuellement les cartes-objets en main.

Exécuté 5 commandes, lu 2 fichiers >

Deux défauts : les nouvelles images ne sont pas encore importées par Godot, et un mot-clé s'insère au milieu de « Retire ». J'importe les assets puis je corrige la surbrillance des mots-clés.

Whole-word keyword highlighting: recapture >

- 50m 48s · 1.3M tokens · 1 tâche en cours · Exécution des outils...

26/09 : cartes-objets livrées, damier réglé, campagnes de simulation lancées en fond pendant la vérification visuelle.

Exécuté 5 commandes, lu main.gd >

Bon point d'étape : frise d'initiative cliquable, passifs, défausse/journal, pouvoirs en pastilles, portraits des Anciens, loi de chance et leçon 3 sont en place. Le jeu ne compile plus à cause d'un doublon _fit_ laissé par l'autre session : je le renomme et je la prévient.

Exécuté 4 commandes, lu 01_jeu.png, a utilisé un outil >

Défausse et journal remplis, ça marche. Petit ajustement des marges des boutons.

Pad small buttons >

Maintenant la bibliothèque (carte en focus avec ses 3 niveaux) et le bestiaire.

Exécuté 4 commandes, lu ui.gd, reçu un message >

Parfait. Pour le bestiaire il faut des portraits d'ennemis : je lance le rendu Blender de tous les modèles en fond.

Exécuté 5 commandes >

Bibliothèque et bestiaire codés. Je supprime maintenant le levier (et son pont-levis) et la lanterne.

Exécuté 7 commandes >

Lever/lanterne retirés. J'attaque la fenêtre du coffre (ce qu'on gagne, et la carte convertible en or).

Exécuté 4 commandes >

Coffre fait, auto-jeu OK. Pendant que le concile délibère, je regarde la génération des arènes pour le mode tactique.

Lu board.gd, exécuté 3 commandes >

Je code l'arène « damier » du mode tactique (plate,

En cours une commande

Un point d'étape, puis une collision avec une autre session (un doublon laissé par elle) : Claude renomme et la prévient.

Counted twice on twains and thins >

Added speed arg and time autoplay at 400x >

Measured startup and found frame waits >

Instrument frames and time per fight >

Je profile l'auto-jeu : il tourne à ~135 images/s mais un effet de ralenti (hitstop) remet la vitesse à ×1 à chaque coup mortel — c'est ça qui bride les simulations.

Exécuté 2 commandes >

Gros gain : un combat de boss passe de ~80 s à ~9 s en simulation, le ralenti des coups mortels remettait la vitesse à ×1. Je rassemble maintenant ce qui dépend de la besace pour brevifier le concile.

Exécuté 4 commandes >

Une simulation de référence (24 combats, paquets de départ) tourne en fond ; pendant ce temps je m'attaque aux points d'interface.

Exécuté 4 commandes, lu 01_jeu.png, a utilisé un outil >

Référence obtenue (12/12 gagnés, 1 à 11 rounds). Je lance le concile (3 concepteurs → 5 archétypes de joueurs → 1 chef en fond, et je code l'interface pendant ce temps.

Le profilage : un ralenti des coups mortels bridait les simulations. Un combat de boss passe de ~80 s à ~9 s.

Le même effet que l'onglet d'attente, par un pour les dresser.

Ce que j'espère en faisant ça, c'est ouvrir des possibilités de gameplay émergent. Pour pas bettement emprisonner un mob dans des arbres, ils faut leur donner des pv. Les rendre destructible.

Si, on arrive à augmenter ses cartes qui semble random jusqu'au niveau 3, je veux un gain significatif de puissance. Que ça soit un légendaire.

Comme les dernière sessions de toner tactic, utilises un cconcil des archetypes de player pour voir s'ic a vaut le coup. Deploies des agents, jauges, test, innove, garde le côté fun. Par contre les simulations en temps reels sur godot, ca prends trop de temps, il faut que tu puisses les faire en laargement plus acclereler, la tu les limiter par la vitesses des animations.

Le levier est mecaniquement inutile. tout comme la lanterne.

-La timeline doit permettre de jump à l'entité quand on y clique, et au survol la mettre en surbrillance et affiché sa fiche de stats.

-depassement des passif sur les encart de heros.

-Propose un mode tactic dans le menu : un truc qui rend la topologie tres simple. Je te file aussi quelques idée de layout de map. Sachant que se sont des map pensé pour le pvp, donc elles sont trop "large" pour notre jeu. Ca rallongerais trop le temps d'une run. Je suls aps encore sur pour ajouter des maps mais les combats me semblent juste un peu long des fois, alors que certaines map me semble etroite.

-Le truc qui indique qu'on a un pouvoir est tres petit. Il faut trouver un compromis entre information donné a l'utilisateur.

La defausse ne doit etre visible que si on clique dessus, par exemple. pareil pour le journal

-Un petit pop up qui dit clairement ce que l'on gagne en cassant un coffre. Si y a une carte, on peut la convertir en argent : il faut pas punir un joueur qui veut un tres petit deck, sinon il irait pas pour les tresor.

-Dans le tuto, explique quelle 2nd classe a pris [le garde]. Et que sa guilda c'est ([garde]+[la classe]). "Plus il combat, meilleur seront les cartes." La tu peux illustrer avec un exemple de carte multiclassa commune, puis rare, et légendaire."

Par contre, je veux que le niveau de maîtrise influences les chances de trouver des cartes multiclassa et la qualité des cartes, mais pas bloqué la qualité des cartes a un niveau de maîtrise: on peut avoir de la chance et trouver son légendaire de guilda avec une maîtrise 1. mais peu de chance.

-Je t'ai mis des illustrations dont tu peux tinspérer et modifier, avec l'api higgsfield et un modele d'image, pour faire les anciens.

-Pas grave si le jeu mets a charger au de v t. Je veux juste que les gens puisse jouer sur portable

La consigne correspondante, surlignée par Tidiane : « Déploie des agents, jauge, teste, innove, garde le côté fun. »

Héros de guilde et cadres fondus

TIDIANE • 7 H 52

TonerTactic : fais des modèles Blender pour les classes hybrides, finalement.

● Claude

Je regarde l'existant : les hybrides actuels sont juste le héros de base recoloré + une coiffe. Je vais faire de vrais modèles par guilde.

J'ai écrit les 28 dessins de guilde ; je nettoie l'ancien code de recoloriage avant de générer.

Les 56 modèles sont générés. Je fais des planches de rendu pour les juger.

Lecture globale bonne. Deux défauts nets : le masque de porcelaine fait une tête-boîte, et la Frame parfaite a l'air d'un robot. Je corrige.



Après correction ; la couleur dominante suit la classe du héros (Lame en rouge, Tidiane en magenta).

TIDIANE • 8 H 07 • 1 CAPTURE

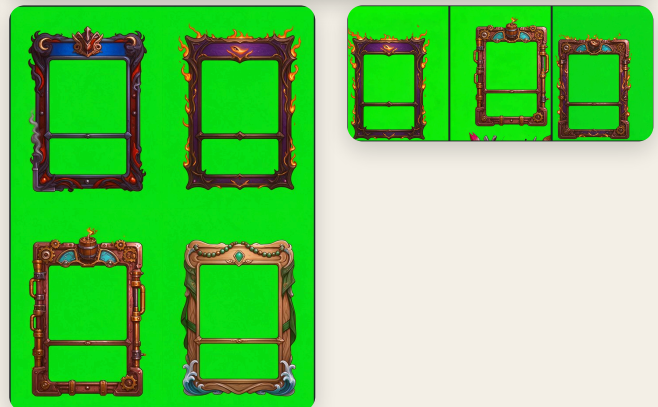
Les cartes bicolores ne sont pas correctement fondues [...] Il est plus important que les frames soient un harmonieux mélange des 2 autres classes.

● Claude

La planche a échoué : avec toute la grille des classes en référence, le modèle a surtout recopié des cadres d'une seule classe.

Seul le premier cadre de la planche est une vraie fusion. Or une image coûte 14 crédits, il en reste 235 : 27 images à qualité haute ne passent pas. J'essaie une image par paire en qualité basic.

Excellent : c'est une vraie fusion, en meilleure définition, et pour 7,5 crédits. Je lance les 26.



À gauche, la planche ratée ; à droite, Oracle + Artificier : les deux références, puis le cadre fondu.

Quatre messages en plein travail

Pendant la génération des cadres, Tidiane a envoyé quatre messages (infobulle d'enchantement, défi invisible, amélioration qui perd le mot-clé, retour arrière et bouton « équipe », puis cette documentation). Claude les a pris dans l'ordre sans arrêter les tâches en fond : les cadres se peignaient pendant que le code changeait.

Les 28 guildes, en voxel et en cadre



Une partie des 28 héros de guildes, écrits dans *gen_guildes.py* et rendus par Blender : Tenaille, Veilleurs du Seuil, Bastionniers, Ascètes de fer, Gardes-chasse, Endurcis, Douane, Murmures...



Les 28 cadres peints un par un, les deux classes fondues sur tout le pourtour. Coût : $\approx$ 280 crédits KIE, dont 70 perdus en deux planches ratées.

« Mon dieu que l'Oracle a l'air moche »

En qualité ultra, le décor était beau, mais les personnages restaient des figurines en blocs, sautillées par le code. Tidiane voulait garder le voxel et monter d'un cran : des silhouettes dessinées, de vrais mouvements.



Les huit héros retenus. Tidiane a donné ses références (son tableau Pinterest, des figurines peintes), puis a tranché : l'Oracle « mage noir » sans oreilles de chat, yeux jaunes ; Tidiane en peintre habillé de noir ; le Receleur avec son échoppe sur le dos.

La chaîne, d'une image à un héros animé

- **Concept** : une image en A-pose, rendu voxel, mains vides (Grok Imagine via Higgsfield, ≈ 0,10 \$).
- **Image → 3D** : TRELIS transforme l'image en modèle texturé.
- **Squelette** : Mixamo, piloté par Claude dans le Chrome de Tidiane (repères du menton, poignets, coudes, genoux).
- **Voxel** : un script Blender reconstruit le modèle en voxels fins, garde le squelette et recalcule les animations pour chaque corps.
- **Jeu** : Godot joue repos, marche, sort, coup reçu et mort ; l'arme suit la *vocation* (une Lame devenue Oracle prend le bâton).



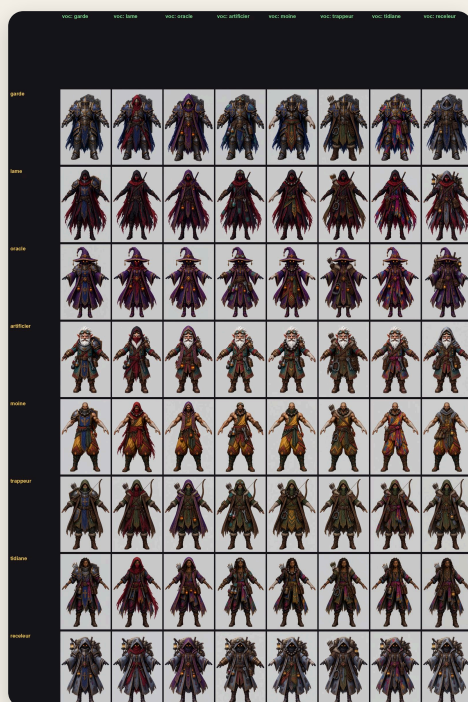
Le premier Oracle sorti de TRELIS, avant voxel.



Garde + Oracle : le squelette du Garde, la peau de la vocation, les animations de l'Oracle réadaptées.

28 SEPTEMBRE

105 modèles en une nuit



Les 64 héros : en ligne le héros, en colonne sa vocation. Un seul passage par Mixamo par héros : les 56 vocations reprennent le squelette de leur héros de base.



Les 42 ennemis, d'après une unité de Duelyst choisie pour chacun, puis repeints aux couleurs de l'Écluse : sobres pour les ennemis de base, épiques pour les boss. Ils ne sont pas animés, à la demande de Tidiane.

Louer une carte graphique pour la nuit

Ce que ça a coûté

Concepts (Higgsfield) : 8 héros, 55 vocations, 42 ennemis, retouches ≈ 12 \$

GPU loué (RunPod, RTX 4090 puis L40S, ≈ 5 h) ≈ 3,5 \$

TRELLIS, Mixamo, Blender, Godot 0 €

Temps d'un modèle sur le GPU ≈ 1 min 30

Voxel + squelette + animations, sur le PC ≈ 25 s

Le PC de Tidiane (RTX 3070, 8 Go) suffit pour jouer en ultra ; la location ne sert qu'à la génération 3D. Tidiane a lancé le pod et a pu aller se coucher : une minuterie l'arrêtait seule, le PC rapatriait les modèles puis supprimait le pod.

Ce qui a coïncé

- **Installation** : un paquet introuvable faisait échouer tout le lot ; la mémoire vidéo saturait si plusieurs modèles passaient dans le même processus.
- **Un redémarrage involontaire** : sur RunPod, le processus principal du conteneur est un « sleep » ; en voulant remplacer la minuterie, Claude l'a arrêté. Rien de perdu.
- **De dos** : TRELLIS sort un modèle sur quatre retourné. Un détecteur automatique s'est trompé ; la vérification s'est faite à l'œil, planche par planche.
- **Pieds qui glissent, sac manquant** : repérés par Tidiane sur un aperçu, corrigés dans le script, les 64 héros refaits.
- **Trypophobie** : les petits trous du décor HD ont été supprimés.



En jeu, qualité ultra. Menu Échap → Graphismes : rendu, modèles, décor et particules se règlent séparément ; le web et le téléphone gardent les modèles classiques.

Une tablette, et tout ce qu'elle révèle

Un proche joue sur tablette et renvoie ce qui coince. Tidiane transmet les symptômes ; Claude cherche la cause, corrige, puis prouve par une capture ou un test automatique.

RETOUR	CE QUE TIDIANE A DIT	CE QUI A ÉTÉ FAIT
Tuto	« <i>Le pas et le coup, 3/8, j'arrive pas à passer cette étape.</i> »	Sur tablette, se tourner passe par le bouton ↶, qui ne prévenait pas le tutoriel. Correction, consignes « touchez », flèche du coach sur le bouton, tuto rejoué en entier au doigt simulé.
Ciblage	« <i>Choisir une carte propose la cible valide la plus proche, et un petit menu roulant pour les autres.</i> »	Son idée, codée telle quelle : ennemis du plus proche au plus lointain, braseros et objets en dernier ; toucher vise, retoucher joue.
Rendu	« <i>Dans le menu, un toggle pour les options minimum, avec une vue tactique du haut par défaut.</i> »	« Graphismes minimum » à l'écran titre : rendu léger, sans particules, vue de dessus en combat.
Chargement	« <i>Les gens se disent que ça plante en regardant le logo de Godot.</i> »	Page de chargement au logo du jeu, barre dorée avec les mégaoctets, puis des phrases d'ambiance qui défilent jusqu'au premier écran dessiné.
HD web	« <i>Je veux les modèles HD sur la version web. C'est ça le facteur wow du jeu.</i> »	Voir ci-dessous : un outil qui allège les ennemis HD.



De gauche à droite : HD d'origine, HD fusionné (÷2,3, identique à l'œil), HD à voxels deux fois plus gros (÷16), modèle classique. Le crabe passe de 35 Mo à 1,9 Mo ; les 42 ennemis, de 517 Mo à environ 14 Mo téléchargés. Claude avait annoncé ÷10 à la fusion seule, la mesure a donné ÷2,3 : il l'a dit, puis a trouvé le levier qui manquait.

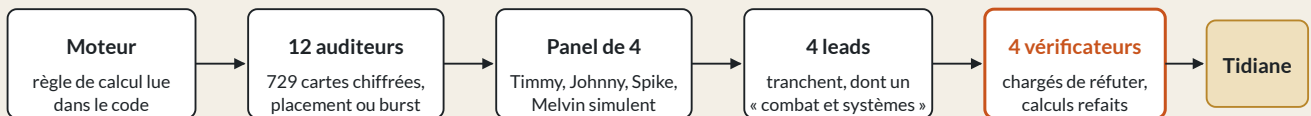
La règle posée ce jour-là

« Il faut clairement designer en pensant au mobile. » Depuis, chaque réglage se vérifie aussi en mode portable, avec des captures à la taille d'une tablette.

Le concile de la renote

Tidiane a vu une carte à 24 dégâts et des héros fragiles tués en un tour. Plutôt que de retoucher au hasard, il a demandé de refaire « le concile ultra complet du début » sur les 729 cartes, sans le joueur « Vorthos ». 25 agents, 53 minutes.

Chaque agent ne voit que ce qu'on lui donne ; aucun ne modifie le jeu.



Tout chiffre doit sortir du code, multiplicateurs compris : c'est la leçon de l'Affiche placardée, écrite dans la consigne de chaque agent.

Ce qu'il a trouvé

- **La lame seule tuait un Moussu au premier round** (30 à 42 dégâts) ; un combat durait 1,3 round. Les quatre joueurs types l'ont trouvé chacun de leur côté.
- **Le terrain n'avait pas suivi** : Choc 3, baril 7, piège 8, alors que les PV ennemis avaient pris $\times 2,15$ à $\times 2,95$.
- **Les bonus plats comptaient à chaque coup** : d'où la Rafale à 24.
- **94 attaques devenaient gratuites au niveau 3.**

La leçon de l'Affiche placardée

Tidiane a lu une carte et demandé : « 1 mana, 2-5 de portée, 9 dégâts ?! » Elle en faisait 12. Le vérificateur du premier concile avait oublié le $\times 1,5$ de la Marque que la carte pose elle-même. Tidiane a voulu savoir ce qu'avait dit l'agent « lead » : aucun lead n'avait vu cette carte, arrivée dans une passe ultérieure. Depuis, un agent Moteur écrit la règle de calcul avant tout le monde, et chaque décision passe par un vérificateur chargé de la réfuter.

La décision

Les leads n'étaient pas partis des mêmes hypothèses : tout appliquer aurait baissé certaines cartes deux fois. Claude a publié le rapport avec trois options et une recommandation ; Tidiane a choisi l'option A, « les leviers d'abord, les cartes ensuite ». Il a aimé le document : « J'adore ce genre de document, excellent. »

Dix leviers, puis 518 cartes

Un levier de système corrige des dizaines de cartes d'un coup, et la prochaine carte écrite ne rouvrira pas le problème. Les cartes viennent ensuite, recalculées avec les nouvelles règles.

Les leviers mis en jeu

- **Frappé de dos, on se retourne** : le deuxième coup de dos se gagne à deux.
- **Groupés, on est couverts** : un héros au contact d'un allié, ou au premier round, ne se fait pas prendre de dos.
- **Le terrain grandit avec l'étage** et paie la Marque.
- **Plafond ×2,5**, bonus plats au premier coup, Proie et Revers hors multiplicateurs.
- **La menace affichée** au survol d'un héros ; le BPM retombe de moitié à chaque tour ; quatre bugs de dégâts gratuits corrigés.
- **La forge** quitte le marchand : sanctuaire, fontaine, enclume.

Le concile des niveaux

Même méthode, en plus court : un Moteur relit le code avec les leviers, 12 designers retouchent leurs cartes, 12 vérificateurs refont les calculs. La consigne de Tidiane : des cartes faibles, c'est permis, « ça impose un skill de deckbuilding » ; mais un niveau 3 doit changer la façon de jouer la carte.

Propositions	520
Niveaux 3 repensés	387
Contestées puis corrigées par un vérificateur	24
Refusées	2
Avec du code neuf (confiées à un agent)	17
Illustrations à refaire	1

Le bot corrigé par Tidiane

« Ton bot n'ouvre pas les butins de coffres et ne sélectionne pas de cartes embuscade. » Le pilote des tests marchait vers les ennemis et jouait la première carte sur la première cible, parfois un arbre. Il ouvre maintenant les coffres, prépare avant d'attaquer et vise ce qui fait le plus mal. Résultat : 12 combats sur 12, qui durent 3 à 6 tours au lieu de 1 à 2.

Deux sessions dans le même dossier

Pendant le commit, une autre session (les illustrations) écrivait dans les mêmes fichiers. Claude s'est arrêté plutôt que de pousser un travail à moitié fini, a retiré sa préparation sans rien toucher, et a demandé. L'autre session a fini, puis tout est parti en un seul commit.

Les deux rapports du concile sont des pages interactives (tableau filtrable des 729 cartes, schéma du trajet d'un coup) ; elles sont publiées avec ce carnet.

Ce qui manque, et la suite

Les limites de cette version

- **729 cartes renotées par deux conciles, jamais jouées par un humain** : les agents ont simulé des combats et le bot les a joués sans erreur, mais l'équilibre se juge manette en main.
- **Équilibrage non validé par des joueurs** : le bot gagne 13 combats sur 15 avec toutes les cartes, mais il joue mal. Il faut des parties humaines.
- **7/10 au critique**, « bon indé », pas AAA. Depuis, boss à phases, ennemis par acte et modèles HD sont arrivés ; le critique ne les a pas encore notés.
- **Héros HD sur PC seulement** : les ennemis HD sont allégés pour le web, les héros animés attendent leur version légère. Tout le monde lance encore le même « sort » : pas d'animation propre à l'épée ou à l'arc.
- **Manette non testée** avec une vraie manette.
- **Une session cloud a perdu son travail** : elle n'avait pas accès à GitHub. Le gros du travail doit se faire en local.

La suite proposée

- **Des animations par arme** (épée, arc, poings) et une échelle revue entre héros et ennemis.
- **Des illustrations de cartes de guildes refaites** avec les nouveaux héros de guildes.
- **Des compagnons avec leur propre modèle** et plus d'événements à personnages récurrents, façon Hades.
- **Les skins de guildes dans la bibliothèque**, et une affiche avec les 28 héros de guildes.
- **Des parties avec des amis** pour régler la difficulté.

La méthode, en quatre règles

- **Des références précises plutôt que des adjectifs** : « Slay the Spire tactique », « classe secondaire à la FFT », « guildes de Ravnica ».
- **Une liste avant chaque gros lot** : Claude publie la proposition, Tidiane tranche, ensuite seulement on code.
- **Des retours en symptômes** (« je ne peux pas cliquer sur mes récompenses ») : Claude trouve la cause.
- **Des machines qui vérifient** : critique, bot, bancs d'essai. Tidiane joue ; il ne débogue pas.
- **Rien sans IA** : Blender, Godot et KIE sont des outils ; c'est Claude, une IA, qui les pilote de bout en bout.

Un modèle de prompt réutilisable, tiré de ce projet, accompagne ce document (template_jeu_claude.md).